БИЫЛҒЫ ЖЫЛҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ОҚУЛЫҚ КЕЛГЕНДЕ ЖАҢА КТЖМЕН БОЛАДЫ .ӘЗІРГЕ ОСЫ КТЖНЫ ҚОЛДАНАМЫЗ!



18.	«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім деңгейлерінің жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығы	https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029767

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029767

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы **11 сыныпқа арналған**

"Физика" оқу пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Ескерту. 112-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Оқу-ағарту министрінің 21.11.2022 № 467 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Оқу бағдарламасы "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарына сәйкес әзірленген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 29031 болып тіркелген).

2. "Физика" оқу пәнін оқыту мақсаты - білім алушылардың ғылыми дүиетанымдық негіздерін, әлемнің жаратылыстанымдық-ғылыми бейнесін тұтастай қабылдауын, өмірде маңызды практикалық мәселелерді шешуде табиғат құбылыстарын бақылау, жазу, талдау қабілеттерін қалыптастыру.

3. Мақсатқа сәйкес оқу пәнін оқытудың негізгі міндеттері мынадай болып табылады:

1) білім алушылардың әлемнің заманауи физикалық бейнесінің негізінде жатқан заңдылықтар мен принциптер туралы іргелі білімді, табиғатты танудың ғылыми әдістерді меңгеруіне ықпал ету;

2) білім алушылардың интеллектуалдық, ақпараттық, коммуникативтік және рефлективтік мәдениетін дамытуға, физикалық экспериментті және зерттеу жұмыстарын орындау дағдыларын қалыптастыру;

3) оқу және зерттеу қызметіне жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу;

4) меңгерген дағдыларды табиғат ресурстарын пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауда, қоғам мен адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қолдану.

2-тарау. "Физика" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 1-параграф. "Физика" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

4. "Физика" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі:

1) 11-сыныпта – аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағатты құрайды.

11- сыныпқа арналған "Физика" оқу пәнінің базалық мазмұны:

"Механикалық тербелістер". Гармоникалық тербелістердің теңдеулері мен графиктері;

"Электромагниттік тербелістер". Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер; механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістер арасындағы ұқсастық;

"Айнымалы ток". Айнымалы ток генераторы; еріксіз электромагниттік тербелістер; электр тізбегіндегі кернеу резонансы; Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану;

№ 1 Зертханалық жұмыс: "Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау";

"Электромагниттік толқындар". Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы; радиобайланыс; детекторлы радиоқабылдағыш; аналогты-сандық түрлендірулер; байланыс арналары; байланыс құралдары;

"Толқындық оптика". Жарықтың интерференциясы; жарықтың дифракциясы; дифракциялық торлар; жарықтың поляризациясы;

№ 2 Зертханалық жұмыс: "Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау";

№ 3 Зертханалық жұмыс: "Поляризация құбылысын бақылау";

"Геометриялық оптика". Геометриялық оптика заңдары, жазық-параллель пластинадан шағылу, толық ішкі шағылу; оптика-талшықты тасымалдаушылар, оптикалық құралдар;

№ 4 Зертханалық жұмыс: шынының сыну көрсеткішін анықтау;

"Атомдық және кванттық физика". Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы; сәулеленудің түрлері; спектрлер; спектрлік құралдар; спектрлік анализ; инфракызыл және ультракүлгін сәулелену; рентген сәулелері; электромагниттік сәулелену шкаласы; фотоэффект; фотоэффектіні қолдану; жарық қысымы; жарықтың химиялық әсері; лазерлер; голография; фотография; томография;

"Атом ядросының физикасы".

Табиғи радиоактивтілік; радиоактивті ыдырау заңы; атомдық ядро; ядроның нуклондық моделі; изотоптар; ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы; ядролық реакциялар; жасанды радиоактивтілік; ауыр ядролардық бөлінуі; тізбекті ядролық реакция; сындық масса; радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері; радиациядан қорғану; ядролық реактор; ядролық энергетика; термоядролық реакциялар;

№ 5 Зертханалық жұмыс: "Жартылай ыдырау периодын анықтау";

"Нанотехнология және наноматериалдар". Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелелері және дамуы; наноматериалдар;

"Космология". Жұлдыздар әлемі; жұлдызға дейінгі қашықтық; айнымалы жұлдыздар; біздің Галактика; басқа Галактикалардың ашылуы; квазарлар; Үлкен жарылыс теориясы; қызыл ығысу және Галактикаға дейінгі қашықтықты анықтау; қара құрдым; Әлемнің ұлғаюы; Әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері; әлемнің моделдері; өмір және Әлем туралы ойлар; қара материя; нетронды жұлдыздар; аса жаңа жұлдыздар; Герцшпрунг-Рассел диаграммасы.

2-параграф. Оқу мақсаттарының жүйесі

15. Бағдарламада "оқу мақсаттары" төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сандар бөлім және бөлімше ретін, төртінші сан бөлімшедегі оқу мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 10.2.1.4. кодында "10" - сынып, "2.1" - екінші бөлімнің бірінші бөлімшесі, "4" - оқу мақсатының реттік саны.

«ФИЗИКА» ПӘНІНЕН 11-СЫНЫП ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТЫНЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

(Барлығы 68 сағат, аптасына 2 рет)

к/с	Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімшесі	Тақырыптар	Оқу мақсаттары	Сағат саны	Мерзімі	Ескерту
			1-тоқсан			
1-2	Механикалық тербелістер	Гармоникалық тербелістер	11.4.1.1 - эксперименттік, аналитикалық және графиктік тәсілмен гармоникалық тербелісті (x(t), v(t), a(t)) зерттеу	1		
		Гармоникалық тербелістер	11.4.1.1 - эксперименттік, аналитикалық және графиктік тәсілмен гармоникалық тербелісті (x(t), v(t), a(t)) зерттеу	1		
3-4	Электромагниттік тербелістер	Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер	11.4.2.1 - еркін және еріксіз тербелістердің пайда болу шарттарын сипаттау; 11.4.2.2 - механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістерді сәйкестендіру	1		
		Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер **БЖБ №1**	11.4.2.1 - еркін және еріксіз тербелістердің пайда болу шарттарын сипаттау; 11.4.2.2 - механикалық тербелістер мен электромагниттік тербелістерді сәйкестендіру	1		
5	Айнымалы ток	Айнымалы ток генераторы	11.4.3.1 - генератор моделін қолданып, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін зерттеу	1		
6		Айнымалы ток генераторы	11.4.3.1 - генератор моделін қолданып, айнымалы ток генераторының жұмыс істеу принципін зерттеу	1		
7-8		Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток	11.4.3.2 - физикалық шамаларды (период, жиілік, кернеу, ток күші мен электр қозғаушы күшінің максималды және әсерлік мәндері) қолданып, айнымалы токты сипаттау	1		
		Еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы ток	11.4.3.2 - физикалық шамаларды (период, жиілік, кернеу, ток күші мен электр қозғаушы күшінің максималды және әсерлік мәндері) қолданып, айнымалы токты сипаттау	1		

9-10		Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс	11.4.3.3 - резонанс шартын түсіндіру және оның қолданылуына мысал келтіру; 11.4.3.4 - резонанстық жиілікті есептеу	1		
		Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс	11.4.3.3 - резонанс шартын түсіндіру және оның қолданылуына мысал келтіру; 11.4.3.4 - резонанстық жиілікті есептеу	1		
11-12		Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор .	11.4.3.5 - электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың экономикалық артықшылықтарын түсіндіру	1		
		Электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану, трансформатор . **БЖБ №2**	11.4.3.5 - электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы токтың экономикалық артықшылықтарын түсіндіру	1		
13		**№ 1 Зертханалық жұмыс:** "Трансформатор орамасындағы орам санын анықтау"	11.4.3.6 - трансформатор орамасындағы орам санын эксперимент арқылы анықтау	1		
14		Қазақстандағы және дүние жүзіндегі электр энергиясын өндіру және қолдану	11.4.3.7 - Қазақстандағы электр энергиясы көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау	1		
15		**ТЖБ**				
16		Қорытынды				
	2 - тоқсан					
17	Электромагниттік толқындар	Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы	11.5.1.1 - электромагниттік толқындардың пайда болу шарттарын түсіндіру және олардың қасиеттерін сипаттау	1		
18		Радиобайланыс	11.5.1.2 - жоғары жиілікті электромагниттік тербелістердің модуляциясы мен детектрленуін сипаттау; 11.5.1.3 - радиоқабылдағыштың жұмыс істеу принципін түсіндіру	1		

19		Аналогты-сандық түрлендірулер. Байланыс арналары	11.5.1.4 - аналогтықпен салыстырғанда сандық форматтағы сигналды берудің артықшылықтарын түсіндіру	1		
20		Байланыс құралдары **БЖБ 1**	11.5.1.5 - байланыс құралдарын жүйелеу және оларды жетілдірудің жолдарын ұсыну	1		
21	Толқындық оптика	Жарықтың интерференциясы Жарықтың дифракциясы	11.6.1.1 – жарық жылдамдығын анықтаудың зертханалық және астрономиялық әдістерін түсіндіру	1		
22-23		Дифракциялық торлар	11.6.1.2 – дифракциялық торды толқын ұзындығын анықтау үшін қолдану	1		
		№ 2 Зертханалық жұмыс: "Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау"	11.6.1.2 – дифракциялық торды толқын ұзындығын анықтау үшін қолдану	1		
24-25		Жарықтың поляризациясы.	11.6.1.3- жарықтың интерференциясы, дифракция және поляризация құбылыстарын талдау арқылы жарықтың электромагниттік табиғатын тәжірибелік түрде дәлелдеу	1		
		Жарықтың поляризациясы.	11.6.1.3- жарықтың интерференциясы, дифракция және поляризация құбылыстарын талдау арқылы жарықтың электромагниттік табиғатын тәжірибелік түрде дәлелдеу	1		
26		Жарықтың поляризациясы.	11.6.1.3- жарықтың интерференциясы, дифракция және поляризация құбылыстарын талдау арқылы жарықтың электромагниттік табиғатын тәжірибелік түрде дәлелдеу	1		
27-28	Геометриялық оптика	**№ 3 Зертханалық жұмыс:** "Жарықтың поляризациясын бақылау	11.6.2.1 - шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау; 11.6.2.2 - жарық сигналдарын тасымалдауда оптоталшықты технологияның артықшылығын түсіндіру	1		

		Геометриялық оптика заңдары	11.6.2.1 - шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау; 11.6.2.2 - жарық сигналдарын тасымалдауда оптоталшықты технологияның артықшылығын түсіндіру	1		
29		Оптикалық құралдар .**БЖБ 2**	11.6.2.3 - телескоп, микроскоп және лупадағы сәуленің жолын салу және түсіндіру	1		
30		**№ 4 Зертханалық жұмыс:** шынының сыну көрсеткішін анықтау;	11.6.2.1 - шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау;	1		
31		ТЖБ		1		
32		Қайталау		1		
3-тоқсан						
33	Кванттық физика	Жарықтың корпускулярлық-толқындық табиғатының біртұтастығы	11.7.1.1 - электромагнитік сәулеленудің корпускулярлық-толқындық табиғатының дәлелдейтін мысалдар келтіру (элементар бөлшектердің толқындық табиғаты)	1		
34		Спектрлік талдау	11.7.1.2 - спектрлік талдау әдісін және оның қолданылуын сипаттау	1		
35		Электромагниттік сәулелену шкаласы	11.7.1.3 - электромагниттік сәулеленуді, олардың пайда болу табиғаты мен затпен әрекеттесуіне қарай ажырату	1		
36		Фотоэффектіні қолдану	11.7.1.4 - фотоэффектінің табиғатын түсіндіру және оны қолдануға мысалдар келтіру	1		
37		Жарықтың химиялық әсері	11.7.1.5 - фотосинтез және фотография үдерісін мысалға келтіре отырып, жарықтың химиялық әсерін сипаттау	1		
38		Рентгендік сәулелену	11.7.1.6 - компьютерлік және магниттік-резонанстық томографияны салыстыру	1		
39		Лазерлер.	11.7.1.7 - лазер құрылғысының әсері мен қолданылуын түсіндіру; 11.7.1.8 - голографияның даму кезеңдерін талқылау	1		

40		Лазерлер.**БЖБ 1**	11.7.1.7 - лазер құрылғысының әсері мен қолданылуын түсіндіру; 11.7.1.8 - голографияның даму кезеңдерін талқылау	1		
41	Атом ядросының физикасы	Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы	11.7.2.1- - радиоактивті ыдырау заңы негізінде ядролық қалдықтармен аймақтың зақымдануының ұзаққа созылу себептерін түсіндіру	1		
42		Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы	11.7.2.1- - радиоактивті ыдырау заңы негізінде ядролық қалдықтармен аймақтың зақымдануының ұзаққа созылу себептерін түсіндіру	1		
43		**№5 Зертханалық жұмыс**: "Жартылай ыдырау периодын анықтау"	11.7.2.2 - графикалық тәсіл арқылы жартылай ыдырау периодын анықтау	1		
44		Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция	11. 7.2. 3 - ядролық реакцияны жазу кезінде массалық және зарядтық санның сақталу заңын қолдану	1		
45		Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция	11. 7.2. 3 - ядролық реакцияны жазу кезінде массалық және зарядтық санның сақталу заңын қолдану	1		
46		Радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері. Радиациядан қорғану	11.7.2.4 – радиоактивтті сәулелердің иондалу табиғатын және өтімділік қабілеттерін түсіндіру; 11.7.2.5 - радиоактивті материалдарды өңдеуді, қолдануды, сақтауды және олармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелерін сипаттау	1		
47		Ядролық реактор. Ядролық энергетика	11.7.2.6 - ядролық реакторлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін сипаттау; 11.7.2.7 - ядролық энергетиканың даму кезеңдерін талқылау	1		
48		Ядролық реактор. Ядролық энергетика. **БЖБ 2**	11.7.2.6 - ядролық реакторлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципін сипаттау;	1		

			11.7.2.7 - ядролық энергетиканың даму кезеңдерін талқылау			
49	Нанотехнология және наноматериалдар	Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, наноматериалдарды дамытудың проблемалары және келешегі	11.8.1.1 - наноматериалдардың физикалық қасиеттерін және оларды алудың жолдарын, қолдануын түсіндіру	1		
50		Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, наноматериалдарды дамытудың проблемалары және келешегі. **БЖБ 3**	11.8.1.1 - наноматериалдардың физикалық қасиеттерін және оларды алудың жолдарын, қолдануын түсіндіру	1		
51		**ТЖБ**		1		
52		Қайталау		1		
4-тоқсан						
53	Космология	Жұлдыздар әлемі. Жұлдыздық шамалар.	11.9.1.1 - жұлдыздардың жырақтылығы бойынша жіктелетінін, көрінерлік жұлдыздық шамамен және абсолют жұлдыздық шамамен сипатталатынын түсіндіру	1		
54		Жұлдыздардың классификациясы	11.9.1.2 - жұлдыздар эволюциясын түсіндіру үшін Герцшпрунг-Рассель диаграммасын қолдану; 11.9.1.3 - қара құрдымдар, нейтронды жұлдыздар және аса жаңа жұлдыздардың қасиеттерін сипаттау	1		
55		Қашықтықты анықтау .**БЖБ 1**	11.9.1.4 - ара қашықтықты анықтау үшін қолданылатын "жаңа тәсілдер" әдісін пайдалануды сипаттау	1		
56		Күңгірт энергия. Әлемнің үдеуі мен ұлғаюы	11.9.1.5 - Әлемнің ұлғаюы мен күңгірт энергия туралы пікірталасты талқылау; 11.9.1.6 - берілген астрономиялық бақылауларға сүйене отырып әлемнің ұлғаюы туралы болжамды талқылау	1		
57		Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу	11.9.1.7 - Хаббл заңын қолданып, Әлемнің жасын бағалай алу;	1		

58		Үлкен жарылыс теориясы. Қызыл ығысу **БЖБ 2**	11.9.1.8 - микротолқынды фондық сәулелену туралы ақпаратты қолданып, Үлкен Жарылыс теориясын түсіндіру	1		
59		Гармоникалық тербелістер Есептер шығару	11.4.1.1 - эксперименттік, аналитикалық және графиктік тәсілмен гармоникалық тербелісті (x(t), v(t), a(t)) зерттеу	1		
61		Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс	11.4.3.4 - резонанстық жиілікті есептеу	1		
62		Жарықтың интерференциясы Жарықтың дифракциясы	11.6.1.1 – жарық жылдамдығын анықтаудың зертханалық және астрономиялық әдістерін түсіндіру	1		
63		Геометриялық оптика бөліміне есептер шығару	11.6.2.1 - шынының сыну көрсеткішін эксперименттік жолмен анықтау;	1		
64		Табиғи радиоактивтілік. Радиоактивті ыдырау заңы	11.7.2.1- - радиоактивті ыдырау заңы негізінде ядролық қалдықтармен аймақтың зақымдануының ұзаққа созылу себептерін түсіндіру	1		
65		Ядролық реакциялар. Ауыр ядролардық бөлінуі. Тізбекті ядролық реакция	11. 7.2. 3 - ядролық реакцияны жазу кезінде массалық және зарядтық санның сақталу заңын қолдану	1		
66		Есептер шығару		1		
67		**ТЖБ**		1		
68		Қайталау		1		